Atividade Roteiro Aula 05 parte 5 – Coding

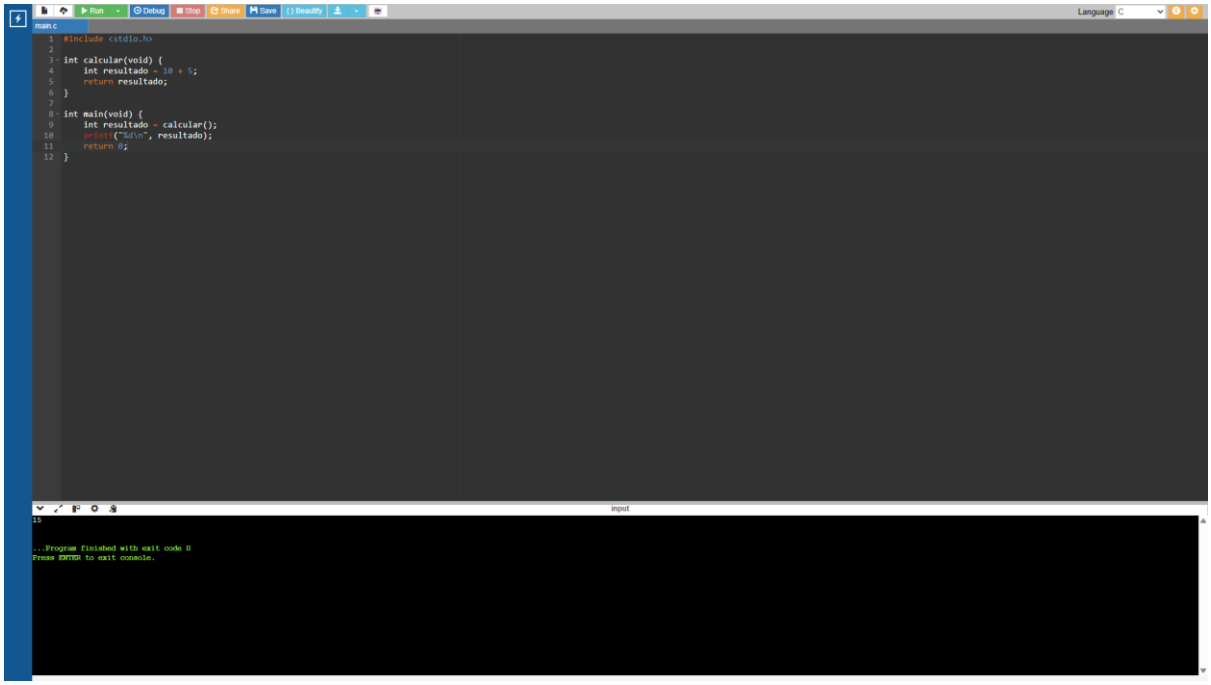
Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 05/10/2026

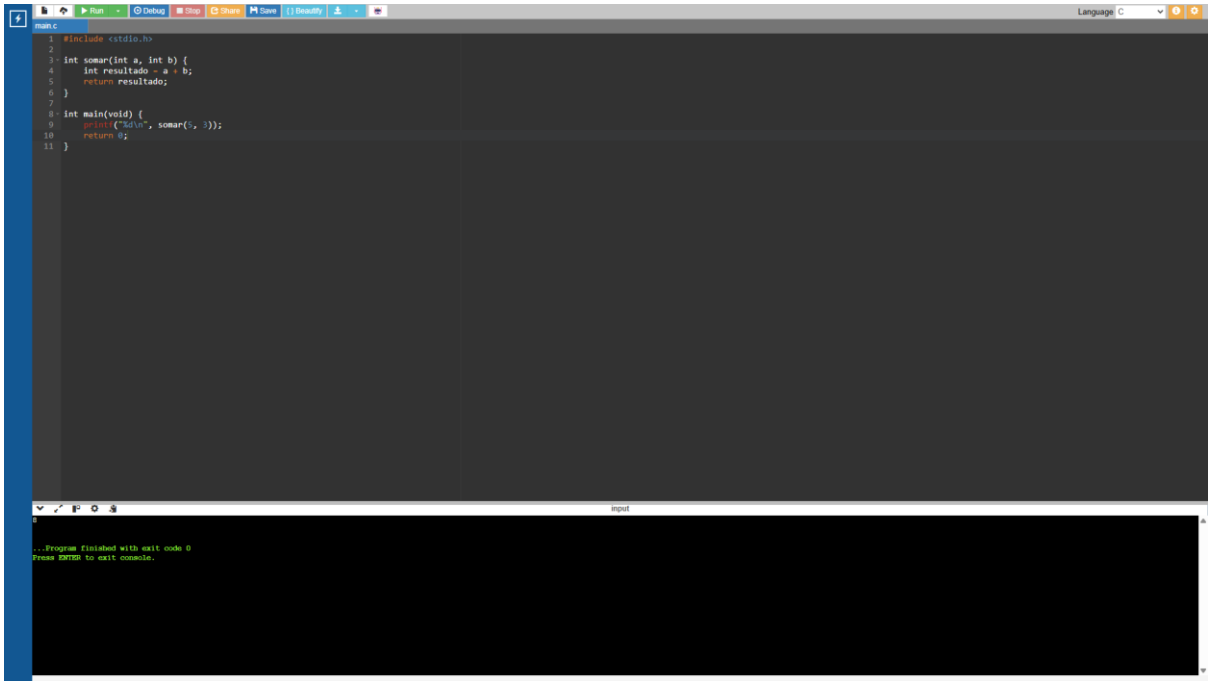
Professor: Diego Abreu

Debugging 1

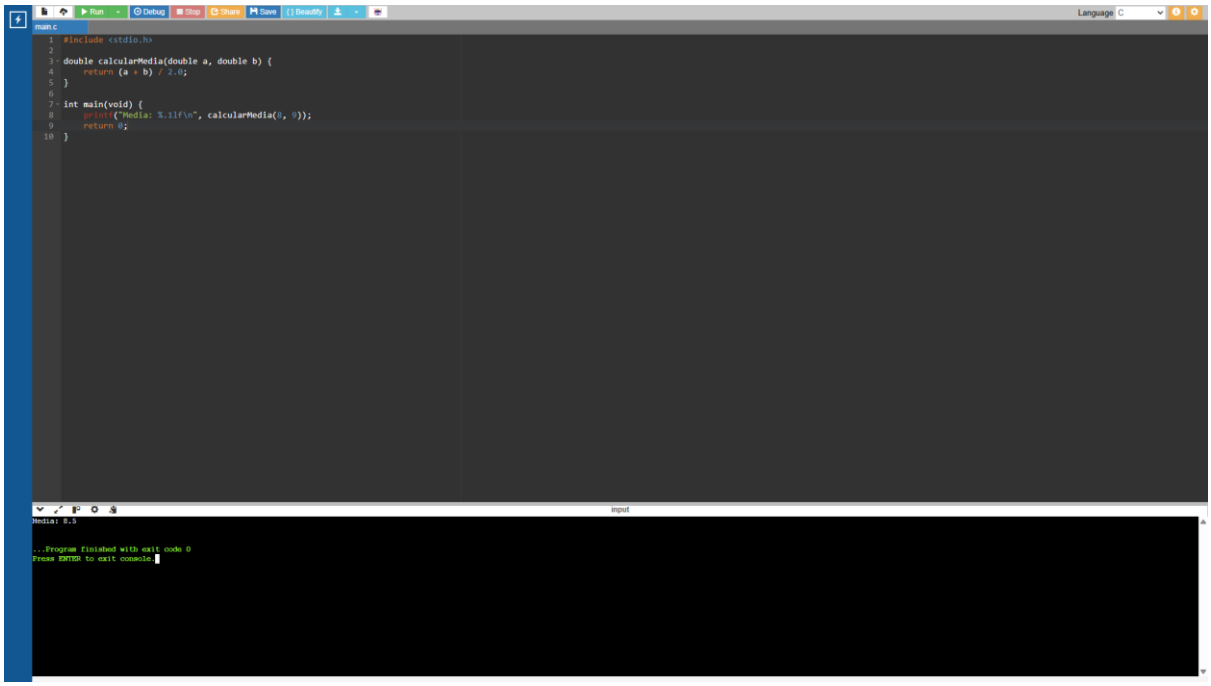


1 - A variável resultado foi declarada dentro do escopo de calcular(), tornando-a invisível para a função main().

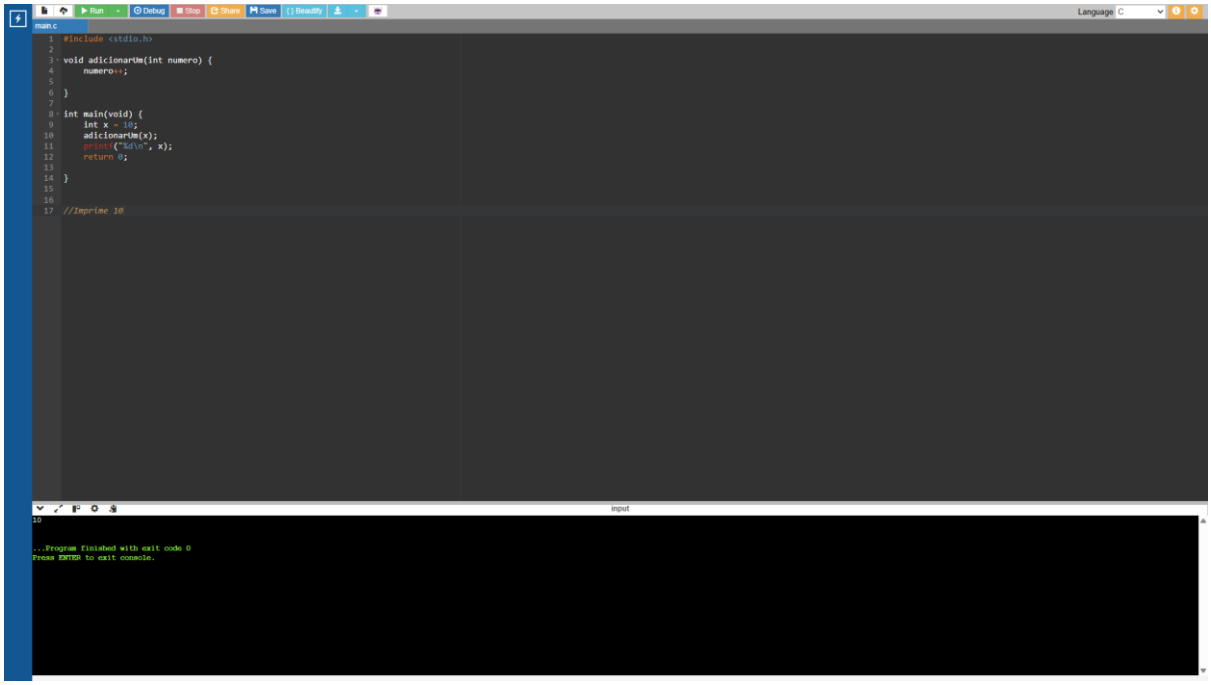
Debugging 2

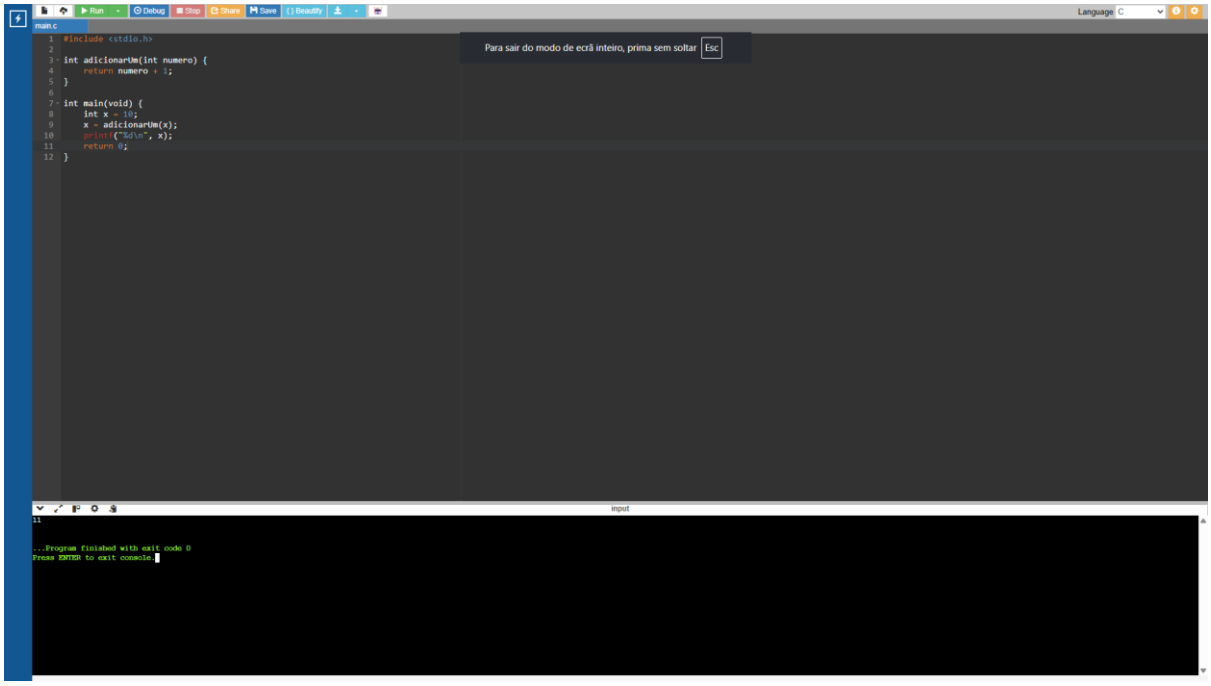


Debugging 3

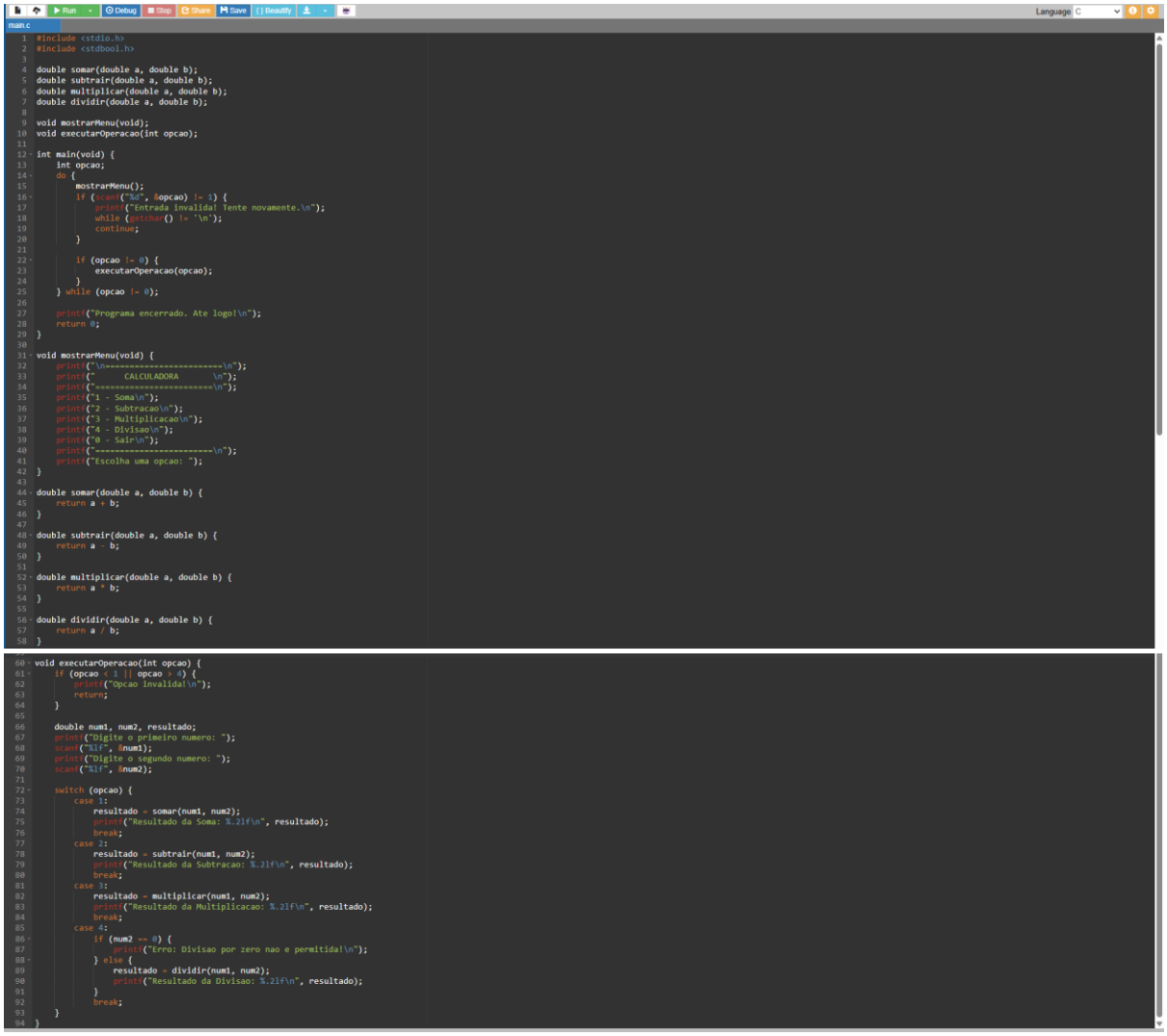


Debugging 4


Run
Debug
Stop
Share
Save
Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
void adicionarUm(int numero) {
numero++;
}
int main(void) {
int x = 10;
adicionarUm(x);
printf("%d\n", x);
return 0;
}
//Imprime 10
input
10
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


Run
Debug
Stop
Share
Save
Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
int adicionarUm(int numero) {
return numero + 1;
}
int main(void) {
int x = 10;
x = adicionarUm(x);
printf("%d\n", x);
return 0;
}
Para sair do modo de ecrã inteiro, prima sem soltar Esc
input
11
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Mini Projeto



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

double somar(double a, double b);
double subtrair(double a, double b);
double multiplicar(double a, double b);
double dividir(double a, double b);

void mostrarMenu(void);
void executarOperacao(int opcao);

int main(void) {
    int opcao;
    do {
        mostrarMenu();
        if (scanf("%d", &opcao) != 1) {
            printf("Entrada invalida! Tente novamente.\n");
            while (getchar() != '\n');
            continue;
        }

        if (opcao != 0) {
            executarOperacao(opcao);
        }
    } while (opcao != 0);

    printf("Programa encerrado. Ate logo!\n");
    return 0;
}

void mostrarMenu(void) {
    printf("\n=======================\n");
    printf("      CALCULADORA      \n");
    printf("=======================\n");
    printf("1 - Soma\n");
    printf("2 - Subtracao\n");
    printf("3 - Multiplicacao\n");
    printf("4 - Divisao\n");
    printf("0 - Sair\n");
    printf("-----------------------\n");
    printf("Escolha uma opcao: ");
}

double somar(double a, double b) {
    return a + b;
}

double subtrair(double a, double b) {
    return a - b;
}

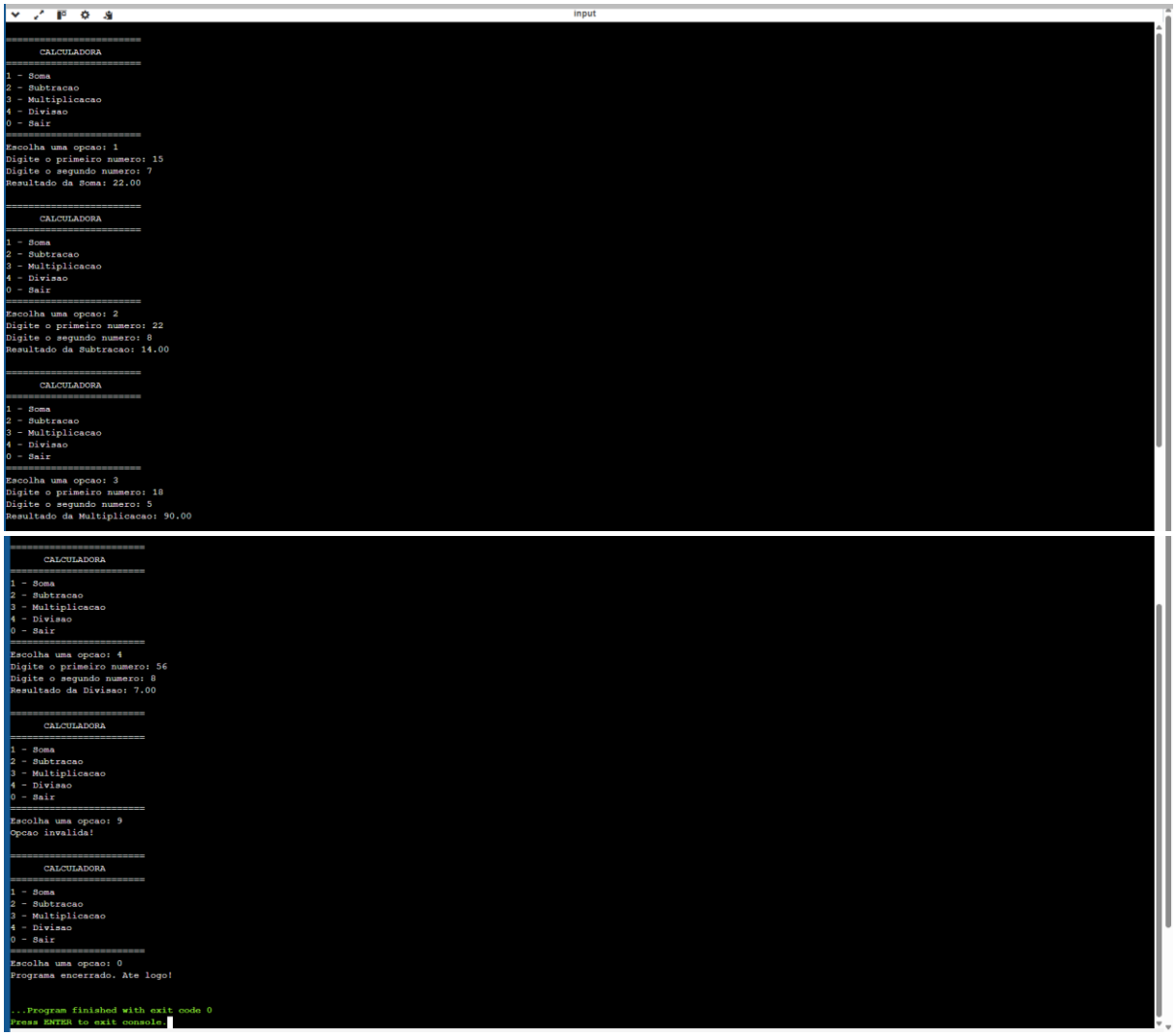
double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
}

double dividir(double a, double b) {
    return a / b;
}
```

```c
void executarOperacao(int opcao) {
    if (opcao < 1 || opcao > 4) {
        printf("Opcao invalida!\n");
        return;
    }

    double num1, num2, resultado;
    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%lf", &num1);
    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%lf", &num2);

    switch (opcao) {
        case 1:
            resultado = somar(num1, num2);
            printf("Resultado da Soma: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 2:
            resultado = subtrair(num1, num2);
            printf("Resultado da Subtracao: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 3:
            resultado = multiplicar(num1, num2);
            printf("Resultado da Multiplicacao: %.2lf\n", resultado);
            break;
        case 4:
            if (num2 == 0) {
                printf("Erro: Divisao por zero nao e permitida!\n");
            } else {
                resultado = dividir(num1, num2);
                printf("Resultado da Divisao: %.2lf\n", resultado);
            }
            break;
    }
}
```



Desafio de organização

Facilidade de Extensão: Caso seja necessário adicionar novas operações no futuro, o impacto no código fica restrito à adição da nova função matemática e de um novo, mantendo o main intacto e protegido contra modificações.

Cheklist

O main mostra a estrutura geral sem concentrar todos os cálculos?
R= Sim. O main gerencia apenas o laço do-while e a opção de saída, delegando a execução para as funções.

Cada função possui uma responsabilidade clara?
R= Sim. As funções somar, subtrair, multiplicar e dividir executam cálculos; mostrarMenu exibe a interface; executarOperacao gerência entradas e validações.

Há fórmulas duplicadas?
R= Não. Cada operação matemática está isolada dentro de sua própria função.

Os tipos de parâmetros e retornos são coerentes?
R= Sim. Parâmetros e retornos utilizam double para suportar casas decimais e evitar erros de divisão inteira.

O programa funciona para entradas normais e para divisão por zero?
R= Sim. Há validação para tratar o divisor igual a zero antes de invocar a função dividir.

A compilação com warnings está limpa ou os avisos estão compreendidos?
R= Sim. O código compila sem nenhum aviso ao utilizar as flags gcc -Wall -Wextra.

Questões

5. Qual foi o erro mais difícil de encontrar nos exercícios de debugging?

R= A passagem por valor ou a divisão inteira. Esses erros não causam falha de compilação, mas produzem erros de lógica em tempo de execução, exigindo análise passo a passo do fluxo e dos valores das variáveis.

6. Qual responsabilidade ficou em main e quais foram movidas para funções?

R= Em main, ficou apenas o controle de alto nível do programa. A exibição do menu, as operações matemáticas e o fluxo de execução das operações foram isolados em funções especializadas.

7. Em que sentido a calculadora modular é melhor que uma calculadora com todos os cálculos dentro do switch?

R= A calculadora modular possui código reutilizável. Cada função tem uma única responsabilidade, facilitando a identificação de erros, a criação de testes e a manutenção sem o risco de afetar outras partes do código.